

第 1 章 データの整理

例題 1.1

データ

No.	x	x^2
1	16.8	282.24
2	14.7	216.09
3	18.3	334.89
4	15.2	231.04
5	16.4	268.96
6	17.1	292.41
7	15.8	249.64
8	16.0	256.00
計	130.3	2131.27

1) 平均

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = \frac{16.8 + 14.7 + \cdots + 16.0}{8} = \frac{130.3}{8} = 16.29$$

2) メディアン

データを大きさの順に並べると

14.3, 15.2, 15.8, 16.0, 16.4, 16.8, 17.1, 18.3

となり、 n は偶数だから中央の 2 つの値、すなわち 16.0 と 16.4 の平均を求めて

$$Me = \frac{16.0 + 16.4}{2} = 16.2$$

3) 平方和

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^8 x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^8 x_i\right)^2}{8} \\ &= \frac{16.8^2 + 14.7^2 + \cdots + 16.0^2}{8} - \frac{130.3^2}{8} \\ &= 2131.27 - 2122.26 = 9.01 \end{aligned}$$

4) 分散

$$V = \frac{S}{n-1} = \frac{9.01}{7} = 1.287$$

5) 標準偏差

$$s = \sqrt{V} = \sqrt{1.287} = 1.13$$

6) 範圍

$$R = x_{textmax} - x_{\min} = 18.3 - 14.7 = 3.6$$

例題 1.1

データ

No.	x	x^2
1	2.4	5.76
2	3.5	12.25
3	1.2	1.44
4	1.8	3.24
5	2.6	6.76
計	11.5	29.45

1) 平均

$$\bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{2.4 + 3.5 + \cdots + 2.6}{5} = \frac{11.5}{5} = 2.30$$

2) メディアン

データを大きさの順に並べると

$$1.2, 1.8, 2.4, 2.6, 3.5$$

となり、 n は奇数だから

$$Me = 2.4$$

3) 平方和

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^5 x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^5 x_i\right)^2}{5} \\ &= \frac{2.4^2 + 3.5^2 + \cdots + 2.6^2}{5} - \frac{11.5^2}{5} \\ &= 29.45 - 26.45 = 3.000 \end{aligned}$$

4) 分散

$$V = \frac{S}{n-1} = \frac{3.000}{4} = 0.7500$$

5) 標準偏差

$$s = \sqrt{V} = \sqrt{0.7500} = 0.866$$

6) 範囲

$$R = x_{textmax} - x_{\min} = 3.5 - 1.2 = 2.3$$

例題 2.1

手順 1 測定単位 $m = 5$ 、データ数 $n = 50$

手順 2 データの最大値 $x_{\max} = 36.5$ 、データの最小値 $x_{\min} = 11.0$ 、範囲 $R = 36.5 - 11.0 = 25.5$

手順 3 仮の区間の数 $h \doteq \sqrt{n} = \sqrt{50} \rightarrow 7$

手順 4 区間の幅 $c = \frac{R}{h} = \frac{25.5}{7} = 3.64 \rightarrow 3.5$

手順 5 一番下の境界値を $x_{\min} - \frac{m}{2} = 11.0 - \frac{0.5}{2} = 10.75$ と定め $c = 3.5$ を順次加えていく

手順 6、7 各区間の中心値を求め、度数をチェックして数え上げる

区間	中心値	度数 f
10.75～14.25	12.50	2
14.25～17.75	16.00	4
17.75～21.25	19.50	7
21.25～24.75	23.00	14
24.75～28.25	26.50	12
28.25～31.75	30.00	6
31.75～35.25	33.50	3
35.25～38.75	37.00	2